
Diagramas de estado

— Entornos de desarrollo —

Definición

“Un diagrama de estado muestra los estados por los que pasa **una máquina de estados finitos**, es decir, un modelo de comportamiento que consiste en acciones y estados o transiciones a otros estados”.

“El diagrama de estado permite, de este modo, **representar el ciclo de vida completo** de cualquier sistema, subsistema o componentes o clases del mismo.”

¿Para qué sirven?

Esta **representación gráfica de los procesos** debería dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué sucede cuando el objeto está en un estado concreto?
- ¿En qué estado debe estar el objeto para cambiar de comportamiento?
- ¿Cuáles son los desencadenantes?
- ¿Qué propiedades debe tener el objeto para poder cambiar de estado?

Estructura

Estados

Los estados son el componente principal de un diagrama de estado. Cada estado real se muestra siempre en un rectángulo de esquinas redondeadas.

Por ejemplo, una puerta puede tener dos valores de estado:

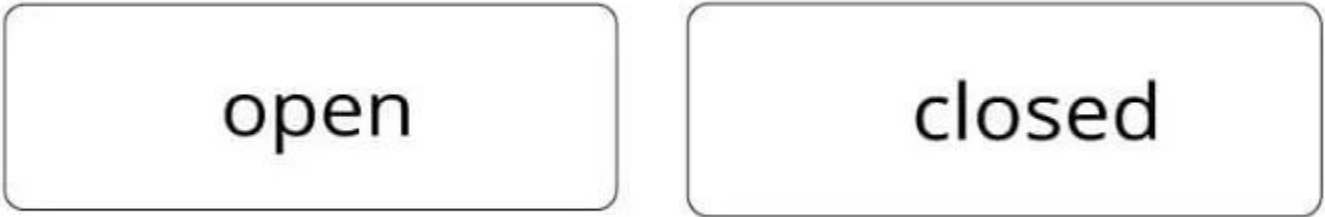


Diagram illustrating two states: "open" and "closed". Each state is represented by a rounded rectangle.

Diagram illustrating two states: "open" and "closed". Each state is represented by a rounded rectangle.

Estados

Asimismo, en el diagrama de estado de la puerta se indicaría que siempre debe cumplirse la siguiente condición:

- El objeto siempre se encuentra en uno de los dos estados: la puerta está abierta o cerrada, pero nunca abierta y cerrada al mismo tiempo.

Por ejemplo, una puerta puede tener dos valores de estado:

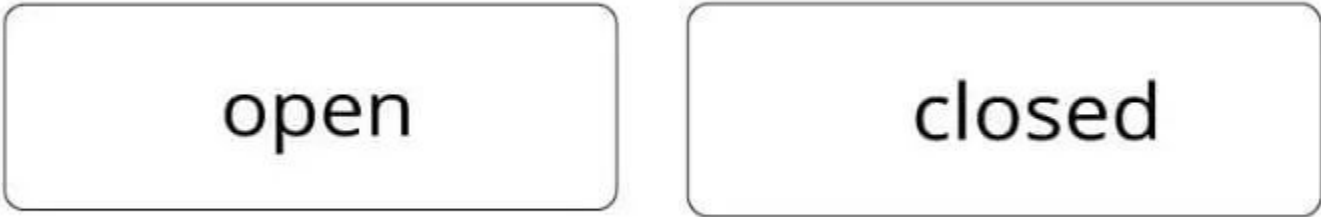


Diagram illustrating two states: **open** and **closed**.

closed

Transiciones

Para pasar de un estado al siguiente, se debe **desencadenar un evento** que provoque una transición. Esta **transición de estado** comunica los estados entre sí y se representa mediante una flecha.



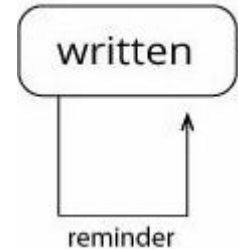
Transiciones

Para pasar de un estado al siguiente, se debe **desencadenar un evento** que provoque una transición. Esta **transición de estado** comunica los estados entre sí y se representa mediante una flecha.



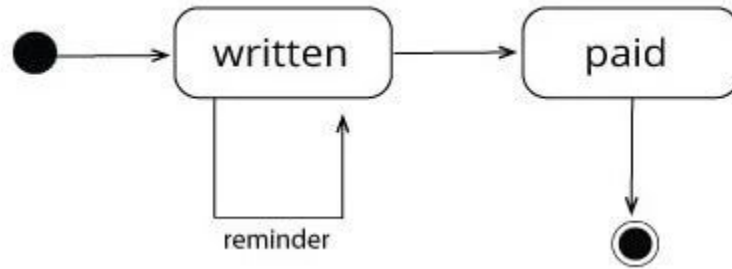
Transiciones

Los diagramas de estado UML representan **transiciones internas y externas**. Un diagrama de estado siempre debe presentar alguna transición externa, pero no es obligatorio que incluya transiciones internas.



Ejemplo sencillo

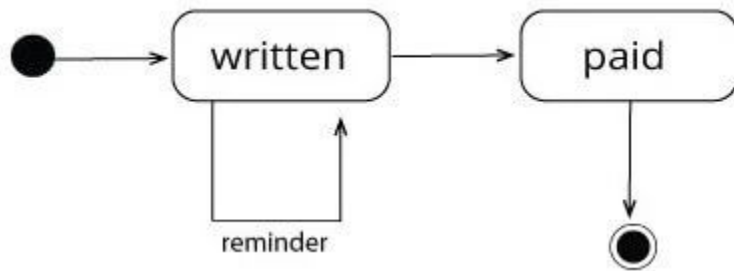
Ahora veremos todos los estados que puede tener una factura y cómo incluir cada elemento en el diagrama de la misma.



Ejemplo sencillo

En el punto de partida, la factura se encuentra en el pseudoestado “escrita” (written). En el mejor de los casos, se producirá la transición hacia el estado “pagada” (paid). Esta transición podría describirse con más detalle indicando el evento “enviar”.

Una vez que se ha pagado, la factura se encuentra en el estado “pagada”. Antes de llegar a este estado, puede ser necesario enviar un “recordatorio” (reminder). En este caso, como la factura no cambia de estado, aunque se ocasione una actividad, se trata de una transición interna. Si no se paga la factura, se enviarán hasta tres recordatorios.



Otros conectores



Initial state



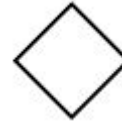
Final state



State



Transition

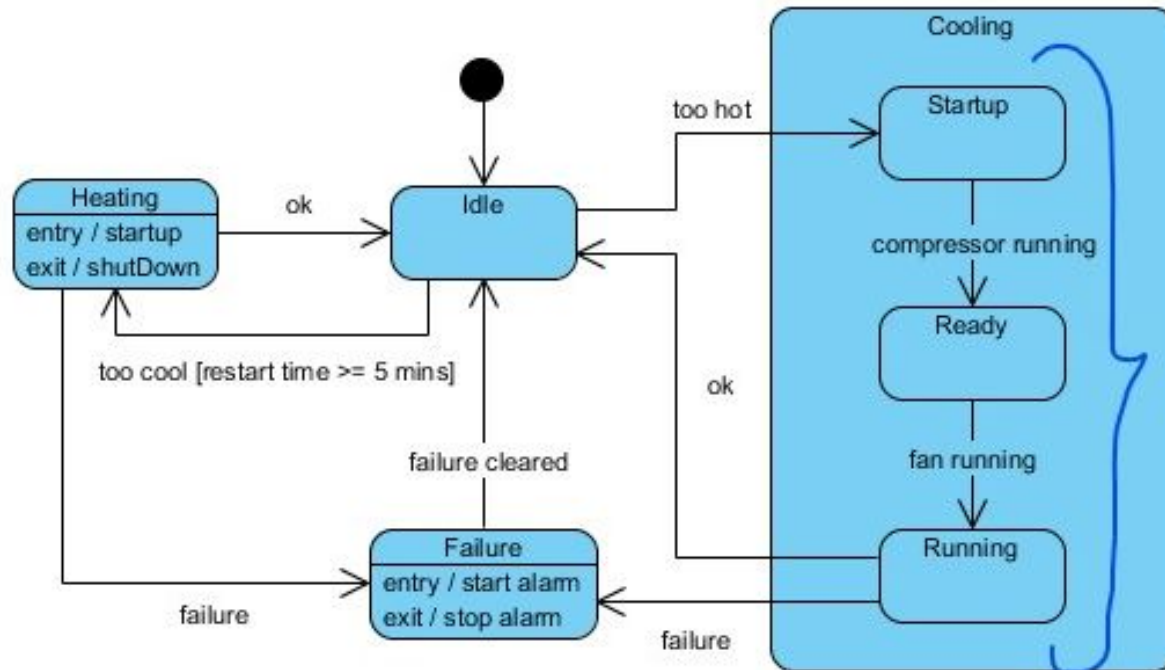


Choice state

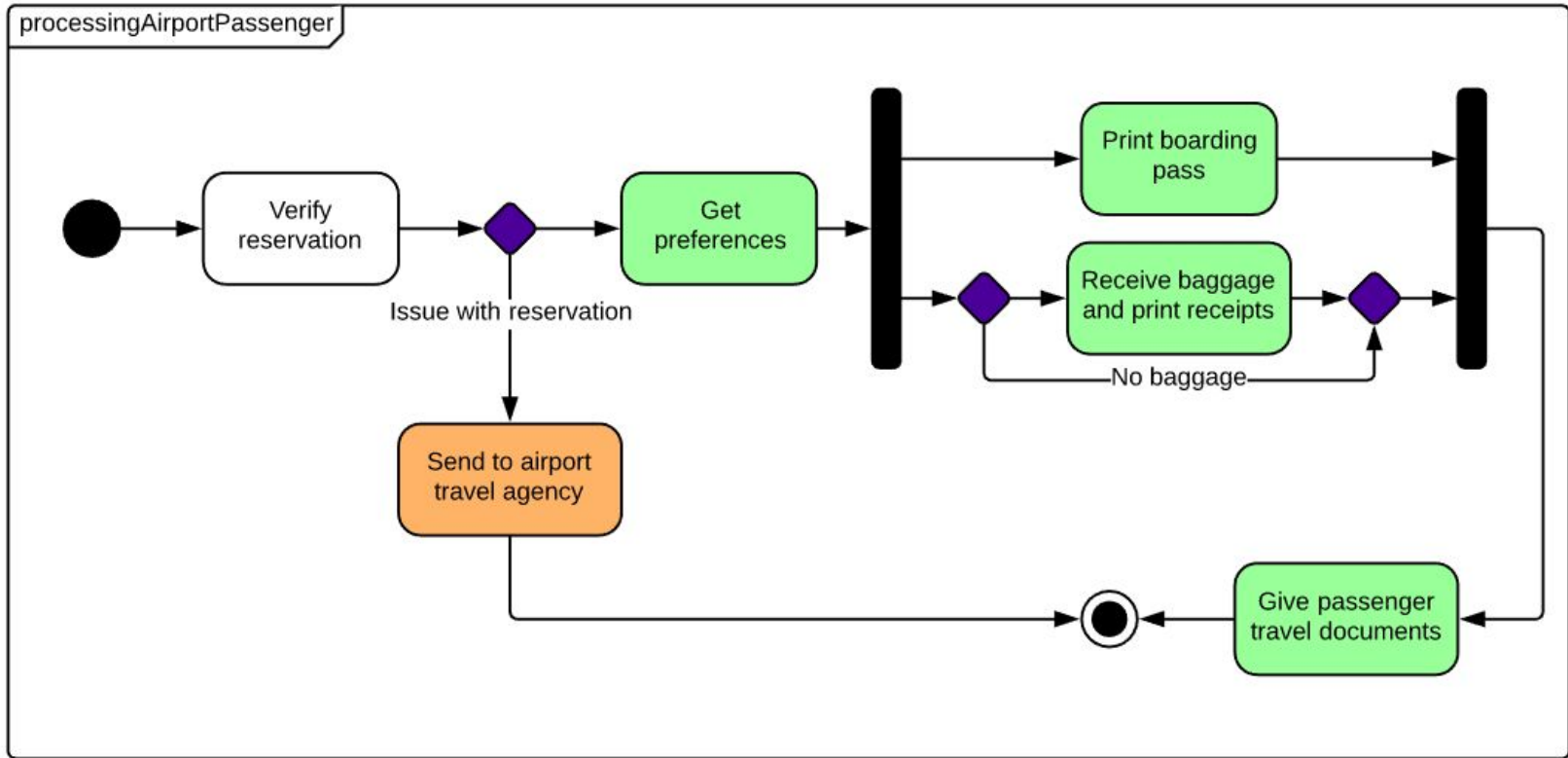


Bifurcation

Estados compuestos



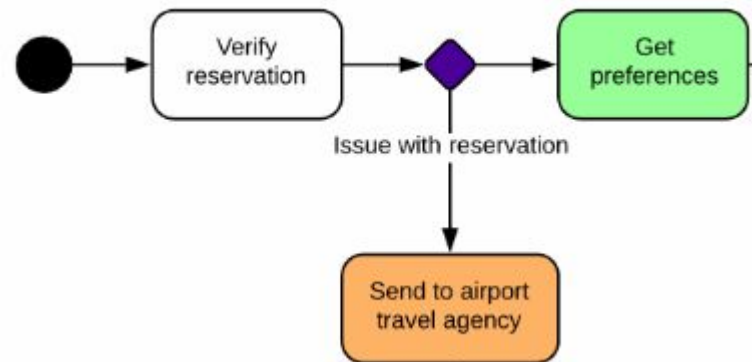
Representación



Explicación del aeropuerto

Verify reservation (Verificar la reserva)

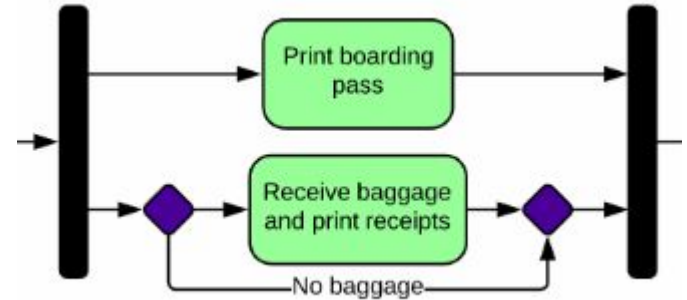
1. Estado inicial
2. Una decisión
 - Si hay un problema con la reserva, el flujo baja a:
 - Send to airport travel agency (Enviar a agencia de viajes del aeropuerto)
 - Desde allí, se redirige al paso final.
 - Si no hay problema, el flujo sigue a:
 - Get preferences (Obtener preferencias del pasajero)



Explicación del aeropuerto

Bifurcación: indica que ahora dos actividades pueden ejecutarse en paralelo:

- Print boarding pass (Imprimir tarjeta de embarque)
- Receive baggage and print receipts (Recibir equipaje e imprimir recibos)
 - Aquí hay una nueva decisión:
 - Si no hay equipaje, se salta esta actividad.



Las dos ramas paralelas se sincronizan en otra línea gruesa negra para continuar juntas. Finalmente llegando al último estado

Explicación del aeropuerto

Give passenger travel documents (Entregar documentos de viaje al pasajero).

El círculo negro dentro de otro indica el estado final del proceso.

